

Musterlösung – Induktion auf Strukturen (Blatt 4)

Schema (Vorlesung): Man zeigt **IA** (Induktionsanfang: der Startfall ε , $[]$ bzw. Leaf) und **IS** (Induktionsschritt: Aus der **IV** (Induktionsvoraussetzung) für die kleineren Strukturen folgt die **IB** (Induktionsbehauptung) für die größere). Dann gilt die Aussage für *alle* Strukturen. Ein Wort wa ist das Wort w mit angehängtem Zeichen a ; $\langle B_0, a, B_1 \rangle$ ist der Baum mit Wurzel a , linkem Teilbaum B_0 und rechtem B_1 (in der Vorlesung $B_0 / a \setminus B_1$).

Aufgabe 4.1 (Wörter)

Es wird immer über das *letzte* Argument induziert, denn die Funktionen sind über „ wa “ definiert.

(1) $\forall w \in \Sigma^*. \text{reverse}(\text{reverse}(w)) = w$

Anschaulich: Zweimal umdrehen ergibt das Original: $\text{reverse}(abc) = cba$ und $\text{reverse}(cba) = abc$.

Hilfssatz H: $\forall v. \text{reverse}(a \circ v) = \text{reverse}(v) a$ für jedes Zeichen a . (Setzt man a vorn an und dreht um, steht a hinten: $\text{reverse}(x bc) = cbx$.)

Beweis von H durch Induktion über v .

- IA ($v = \varepsilon$): $\text{reverse}(a \circ \varepsilon) = \text{reverse}(a) = a \circ \text{reverse}(\varepsilon) = a \circ \varepsilon = a = \varepsilon a = \text{reverse}(\varepsilon) a$.
- IS ($v \rightarrow vb$):

$$\begin{aligned} \text{reverse}(a \circ vb) &= \text{reverse}((a \circ v)b) = b \circ \text{reverse}(a \circ v) && (\text{Def. } \circ, \text{Def. reverse}) \\ &= b \circ (\text{reverse}(v) a) = (b \circ \text{reverse}(v)) a && (\text{IV, Def. } \circ) \\ &= \text{reverse}(vb) a && (\text{Def. reverse}) \end{aligned}$$

Beweis von (1) durch Induktion über w .

- IA: $\text{reverse}(\text{reverse}(\varepsilon)) = \text{reverse}(\varepsilon) = \varepsilon$.
- IS ($w \rightarrow wa$): $\text{reverse}(\text{reverse}(wa)) = \text{reverse}(a \circ \text{reverse}(w)) \stackrel{H}{=} \text{reverse}(\text{reverse}(w)) a \stackrel{IV}{=} wa$.
□

(2) $\forall w. w \neq \varepsilon \rightarrow w = \text{head}(w) \circ \text{tail}(w)$

Anschaulich: Ein Wort ist „alles außer dem letzten Zeichen“ plus „das letzte Zeichen“: $abc = ab \circ c$.

Beweis. Im Fall ε ist die Voraussetzung $w \neq \varepsilon$ falsch (IA trivial). Jedes andere Wort hat die Form $w = ua$ (hier wird die IV nicht gebraucht). Dann gilt $\text{head}(ua) = u$ und $\text{tail}(ua) = a$, also

$$\text{head}(w) \circ \text{tail}(w) = u \circ a = u \circ \varepsilon a = (u \circ \varepsilon) a = ua = w. \quad \square$$

(3) $\forall w v u. w(vu) = (wv)u$

Anschaulich: Beim Aneinanderhängen von drei Wörtern ist die Klammerung egal.

Beweis durch Induktion über u (w, v baf).

- IA ($u = \varepsilon$): $w(v\varepsilon) = wv = (wv)\varepsilon$.
- IS ($u \rightarrow ua$): $w(v(ua)) = w((vu)a) = (w(vu))a \stackrel{IV}{=} ((wv)u)a = (wv)(ua)$ (nur Def. $\circ$ und IV). □

(4) $\forall w v. \text{length}(wv) = \text{length}(w) + \text{length}(v)$

Anschaulich: Hängt man ein 3-Zeichen- und ein 2-Zeichen-Wort aneinander, ergibt das 5 Zeichen.

Beweis durch Induktion über v .

- IA: $\text{length}(w\varepsilon) = \text{length}(w) = \text{length}(w) + 0 = \text{length}(w) + \text{length}(\varepsilon)$.
- IS $(v \rightarrow va)$: $\text{length}(w(va)) = \text{length}((wv)a) = \text{length}(wv) + 1 \stackrel{IV}{=} \text{length}(w) + \text{length}(v) + 1 = \text{length}(w) + \text{length}(va)$. $\square$

Aufgabe 4.2 (Listen)

Benutzt werden $[] ++ K = K$, $(a :: L) ++ K = a :: (L ++ K)$, $\text{reverse}(a :: L) = \text{reverse}(L) ++ [a]$, $\text{length}(a :: L) = \text{length}(L) + 1$.

(1) $\forall L. \text{length}(\text{reverse}(L)) = \text{length}(L)$

Anschaulich: Umdrehen ändert die Länge nicht.

Hilfssatz: $\text{length}(L ++ K) = \text{length}(L) + \text{length}(K)$. Induktion über L : IA: $\text{length}([] ++ K) = \text{length}(K) = 0 + \text{length}(K)$. IS: $\text{length}((a :: L) ++ K) = \text{length}(a :: (L ++ K)) = \text{length}(L ++ K) + 1 \stackrel{IV}{=} \text{length}(L) + \text{length}(K) + 1 = \text{length}(a :: L) + \text{length}(K)$.

Beweis von (1) durch Induktion über L .

- IA: $\text{length}(\text{reverse}([])) = \text{length}([])$.
- IS $(L \rightarrow a :: L)$: $\text{length}(\text{reverse}(a :: L)) = \text{length}(\text{reverse}(L) ++ [a]) = \text{length}(\text{reverse}(L)) + \text{length}([a]) \stackrel{IV}{=} \text{length}(L) + 1 = \text{length}(a :: L)$. $\square$

(2a) Mit $f(n) = 2n$ wird jedes Element verdoppelt:

$$\text{map}_f([0, 1, 2, 3, 4, 5]) = [0, 2, 4, 6, 8, 10].$$

(2b) $\forall f \forall L, L'. \text{map}_f(L ++ L') = \text{map}_f(L) ++ \text{map}_f(L')$

Anschaulich: Ob man erst zwei Listen aneinanderhängt und dann f anwendet oder erst f anwendet und dann aneinanderhängt, ist egal: für $f = 2n$ ist $\text{map}_f([1, 2] ++ [3]) = [2, 4, 6] = [2, 4] ++ [6]$.

Beweis. Seien f und L' baf; Induktion über L .

- IA: $\text{map}_f([] ++ L') = \text{map}_f(L') = [] ++ \text{map}_f(L') = \text{map}_f([]) ++ \text{map}_f(L')$.
- IS $(L \rightarrow n :: L)$:

$$\begin{aligned} \text{map}_f((n :: L) ++ L') &= \text{map}_f(n :: (L ++ L')) = f(n) :: \text{map}_f(L ++ L') \\ &\stackrel{IV}{=} f(n) :: (\text{map}_f(L) ++ \text{map}_f(L')) = (f(n) :: \text{map}_f(L)) ++ \text{map}_f(L') \\ &= \text{map}_f(n :: L) ++ \text{map}_f(L'). \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 4.3 (Binärbäume)

Spiegeln: $\text{mirror}(\text{Leaf}) = \text{Leaf}$ und $\text{mirror}(\langle B_0, a, B_1 \rangle) = \langle \text{mirror}(B_1), a, \text{mirror}(B_0) \rangle$. Insbesondere ist die Spiegelung eines nichtleeren Baums wieder nichtleer.

Behauptung: $\forall B \neq \text{Leaf}. \text{most_right}(B) = \text{most_left}(\text{mirror}(B))$

Anschaulich: Spiegeln vertauscht links und rechts, der rechteste Knoten wird also zum linkesten. Im Beispielbaum der Vorlesung (A mit Kindern B, C) ist C der rechteste Knoten, und im gespiegelten Baum steht C ganz links.

Beweis durch Induktion über B ; $P(B) := B \neq \text{Leaf} \rightarrow \text{most_right}(B) = \text{most_left}(\text{mirror}(B))$.

- IA ($B = \text{Leaf}$): Die Voraussetzung $B \neq \text{Leaf}$ ist falsch, also gilt $P(\text{Leaf})$.
- IS: Sei $B = \langle B_0, a, B_1 \rangle$ mit IV $P(B_0)$ und $P(B_1)$. Es ist

$$\text{mirror}(B) = \langle \text{mirror}(B_1), a, \text{mirror}(B_0) \rangle.$$

Zwei Fälle:

- $B_1 = \text{Leaf}$: Dann ist $\text{most_right}(B) = a$ (Def.). Es ist $\text{mirror}(B_1) = \text{Leaf}$, also $\text{mirror}(B) = \langle \text{Leaf}, a, \text{mirror}(B_0) \rangle$ und $\text{most_left}(\text{mirror}(B)) = a$ (Def.). Beide Seiten sind a .
- $B_1 \neq \text{Leaf}$: Dann ist $\text{most_right}(B) = \text{most_right}(B_1)$ (Def.). Auch $\text{mirror}(B_1) \neq \text{Leaf}$, daher $\text{most_left}(\text{mirror}(B)) = \text{most_left}(\text{mirror}(B_1))$ (Def.). Nach IV für B_1 sind beide gleich. $\square$